

Домашняя работа §1. Решения

Содержание

Задача 1	3
Задача 2	3
Задача 3	3
Задача 4	4
Задача 5	4
Задача 6	5
Задача 7	5
Задача 8	5
Задача 9	6
Задача 10	6
Задача 11	6
Задача 12	7
Задача 13	7
Задача 14	7
Задача 15	7
Задача 16	7
Задача 17	8
Задача 18	8
Задача 19	8
Задача 20	8
Задача 21	9
Задача 22	9
Задача 23	9
Задача 24	10
Задача 25	10
Задача 26	10
Задача 27	11
Задача 28	11
Задача 29	11
Задача 30	12

Задача 1

УСЛОВИЕ. При всех значениях a решите уравнение $ax = 0$.

РЕШЕНИЕ. При $a = 0$ уравнение принимает вид

$$0 \cdot x = 0,$$

и любой действительный x служит его решением. Если же $a \neq 0$, то можно выразить x , разделив обе части уравнения на a :

$$x = 0.$$

ОТВЕТ: если $a = 0$, то множество решений — $\mathbb{R}$; если $a \neq 0$, то множество решений — $\{0\}$.

КОММЕНТАРИЙ. $\{0\}$ — множество, состоящее из одного элемента (нуля). $\mathbb{R}$ — множество действительных чисел.

Задача 2

УСЛОВИЕ. При всех значениях a решите уравнение $(a^2 - 16)x = a - 4$.

РЕШЕНИЕ. При $a = 4$ уравнение принимает вид

$$0 \cdot x = 0,$$

и оно при всех вещественных значениях переменной обращается в верное равенство. В случае $a = -4$ получаем

$$0 \cdot x = -8,$$

и это уравнение не имеет решений. Наконец, при $a \neq \pm 4$ имеем

$$(a^2 - 16) \cdot x = (a - 4) \Leftrightarrow x = \frac{a - 4}{(a - 4)(a + 4)} \Leftrightarrow x = \frac{1}{a + 4}.$$

ОТВЕТ: если $a = 4$, то множеством решений является $\mathbb{R}$; при $a = -4$ решений нет; если $a \neq \pm 4$, то $\left\{\frac{1}{a+4}\right\}$ — множество решений.

Задача 3

УСЛОВИЕ. При каких k и m уравнение $(k^2 + 2k - 3)x = m + 4$ не имеет решений?

РЕШЕНИЕ. Линейное уравнение не имеет решений, если и только если приводится к виду $0 \cdot x = a$, где x — переменная, относительно которой требуется решить уравнение, а a — число, не равное нулю. Таким образом, исходная задача эквивалентна поиску решений системы уравнений:

$$\begin{cases} k^2 + 2k - 3 = 0, \\ m + 4 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 1, \\ k = -3; \\ m \neq -4. \end{cases}$$

ОТВЕТ: при $k = 1$ и $m \neq -4$ или при $k = -3$ и $m \neq -4$.

Задача 4

УСЛОВИЕ. При каких p система

$$\begin{cases} 2x + (9p^2 - 2)y = 3p, \\ x + y = 1 \end{cases}$$

не имеет решений?

РЕШЕНИЕ 1. Если $9p^2 - 2 = 0$, то найдутся пары (x, y) , удовлетворяющие системе. В ином случае ее можно представить в виде

$$\begin{cases} y = -\frac{2}{9p^2 - 2} \cdot x + \frac{3p}{9p^2 - 2}, \\ y = -1 \cdot x + 1. \end{cases}$$

Графиком каждого из уравнений системы является прямая. Поэтому система не имеет решений тогда и только тогда, когда соответствующие прямые будут параллельными, то есть угловые коэффициенты этих прямых будут совпадать, а свободные члены будут различными:

$$\begin{cases} -\frac{2}{9p^2 - 2} = -1, \\ \frac{3p}{9p^2 - 2} \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9p^2 = 4, \\ 9p^2 - 3p - 2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p = \pm \frac{2}{3}, \\ p \neq \frac{2}{3}, \\ p \neq -\frac{1}{3} \end{cases} \Leftrightarrow p = -\frac{2}{3}.$$

ОТВЕТ: при $p = -\frac{2}{3}$.

РЕШЕНИЕ 2. Перейдем к равносильной системе и преобразуем ее:

$$\begin{cases} 2x = -(9p^2 - 2)y + 3p, \\ 2x = -2y + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2y + 2 = -(9p^2 - 2)y + 3p, \\ x + y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (9p^2 - 4) \cdot y = 3p - 2, \\ x + y = 1. \end{cases}$$

Последняя система не имеет решений, если и только если первое уравнение приводится к виду $0 \cdot y = a$, где $a \neq 0$. То есть необходимы и достаточны следующие условия:

$$\begin{cases} 9p^2 - 4 = 0, \\ 3p - 2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p = \pm \frac{2}{3}, \\ p \neq \frac{2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow p = -\frac{2}{3}.$$

ОТВЕТ: при $p = -\frac{2}{3}$.

Задача 5

УСЛОВИЕ. При каких a система

$$\begin{cases} x + ay = 2, \\ 3x - 2y = 6 \end{cases}$$

имеет бесконечно много решений?

РЕШЕНИЕ. Домножим обе части первого уравнения системы на 3:

$$\begin{cases} 3x + 3a \cdot y = 6, \\ 3x - 2y = 6. \end{cases}$$

Эта система имеет бесконечное количество решений, если и только если соответствующие прямые, — графики этих уравнений, — совпадают. А это возможно только при условии

$$3a = -2 \Leftrightarrow a = -\frac{2}{3}.$$

ОТВЕТ: при $a = -\frac{2}{3}$.

Задача 6

УСЛОВИЕ. При всех a решите неравенство $ax \leq 0$.

РЕШЕНИЕ. Если $a = 0$, то неравенство всегда выполнено. Если $a > 0$, то оно равносильно $x \leq 0$. В случае $a < 0$ получим $x \geq 0$.

ОТВЕТ: при $a < 0$ — $[0; +\infty)$, при $a = 0$ — $\mathbb{R}$, при $a > 0$ — $(-\infty; 0]$.

КОММЕНТАРИЙ. При делении обеих частей неравенства на положительное число знак неравенства сохраняется, при делении на отрицательное число — меняется на противоположный, а делить на ноль — нельзя.

Задача 7

УСЛОВИЕ. При всех значениях x решите неравенство $xa + 4a \leq 3$ относительно a .

РЕШЕНИЕ. Вынесем множитель a за скобки: $a(x + 4) \leq 3$. Если $x = -4$, то неравенство принимает вид

$$a \cdot 0 \leq 3$$

и является верным при всех действительных значениях a . Если $x > -4$, то оно эквивалентно неравенству

$$a \leq \frac{3}{x + 4}.$$

В случае $x < -4$ получаем

$$a \geq \frac{3}{x + 4}.$$

ОТВЕТ: при $x < -4$ решением служит луч $\left[\frac{3}{x+4}; +\infty\right)$; при $x = -4$ — $\mathbb{R}$; при $x > -4$ — луч $\left(-\infty; \frac{3}{x+4}\right]$.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $(a^2 + 4a + 3)x < a + 1$ для каждого параметра a .

РЕШЕНИЕ. Разобьем квадратный трехчлен в левой части неравенства на множители:

$$(a + 1)(a + 3) \cdot x < a + 1. \quad (1)$$

При $a = -1$ неравенство принимает вид

$$0 \cdot x < 0,$$

поэтому множество его решений пусто, ровно как и в случае $a = -3$:

$$0 \cdot x < -2.$$

Если $-3 < a < -1$, то произведение $(a + 1)(a + 3)$ отрицательно и неравенство (1) равносильно следующему:

$$x > \frac{a + 1}{(a + 1)(a + 3)} \Leftrightarrow x > \frac{1}{a + 3}.$$

Если же $a < -3$ или $a > -1$, неравенство (1) после деления обеих частей на $(a + 1)(a + 3)$ примет вид

$$x < \frac{a + 1}{(a + 1)(a + 3)} \Leftrightarrow x < \frac{1}{a + 3}.$$

ОТВЕТ: при $a < -3$ или $a > -1$ решением служит $\left(-\infty; \frac{1}{a+3}\right)$, при $a = -1$ или $a = -3$ — $\emptyset$, при $-3 < a < -1$ — $\left(\frac{1}{a+3}; +\infty\right)$.

КОММЕНТАРИЙ. $\emptyset$ — пустое множество.

Задача 9

УСЛОВИЕ. При каких a система неравенств

$$\begin{cases} x - a \geq 1, \\ x + a < 3 \end{cases}$$

имеет решения?

РЕШЕНИЕ. Перейдем к эквивалентной системе:

$$\begin{cases} x \geq a + 1, \\ x < -a + 3. \end{cases}$$

Пересечение множества решений первого неравенства $[a + 1; +\infty)$ с множеством решений второго неравенства $(-\infty; -a + 3)$ не пусто, если и только если

$$a + 1 < -a + 3 \Leftrightarrow 2a < 2 \Leftrightarrow a < 1.$$

ОТВЕТ: при $a < 1$.

КОММЕНТАРИЙ. Обратите внимание на строгий знак в неравенстве $a + 1 < -a + 3$: случай равенства не удовлетворяет условию задачи. Действительно, при $a + 1 = -a + 3 \Leftrightarrow a = 1$ получим множества $[2; +\infty)$ и $(-\infty; 2)$, которые не имеют ни одного общего элемента.

Задача 10

УСЛОВИЕ. При каких a из неравенства $2x + a < 2$ следует неравенство $x < -2$?

РЕШЕНИЕ. Если множество решений неравенства (1) содержится в множестве решений неравенства (2), то тогда и только тогда верно следствие (1) $\Rightarrow$ (2). Множеством решений неравенства

$$2x + a < 2 \Leftrightarrow x < -\frac{a}{2} + 1$$

служит открытый луч $(-\infty; -\frac{a}{2} + 1)$. В случае $x < -2$ имеем $(-\infty; -2)$. Включение

$$\left(-\infty; -\frac{a}{2} + 1\right) \subset (-\infty; -2)$$

верно, только при условии

$$-2 \geq -\frac{a}{2} + 1 \Leftrightarrow -4 \geq -a + 2 \Leftrightarrow a \geq 6.$$

ОТВЕТ: при $a \geq 6$.

Задача 11

УСЛОВИЕ. Для каждого значения a решите уравнение $\frac{x+1}{x^2-a^2} = 0$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной системе и преобразуем ее:

$$\begin{cases} x + 1 = 0, \\ x^2 \neq a^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1, \\ x \neq \pm a. \end{cases}$$

Отсюда следует, что при $a = \pm 1$ исходное уравнение не имеет решений, а при всех остальных значениях параметра ($a \neq \pm 1$) уравнение имеет единственный корень -1 .

ОТВЕТ: при $a = \pm 1$ решений нет, при $a \neq \pm 1 - \{-1\}$.

Задача 12

УСЛОВИЕ. При всех a решите уравнение $\frac{a(x-a)}{x-2} = 0$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной системе и преобразуем ее:

$$\begin{cases} a(x-a) = 0, \\ x-2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0, \\ x = a; \\ x \neq 2. \end{cases}$$

Отсюда следует, что при $a = 0$ исходное уравнение обращается в верное равенство только при условии $x \neq 2$. Если $a \neq 0$ и $a \neq 2$, то уравнение имеет единственный корень — $x = a$. Наконец, при $a = 2$ исходное уравнение не имеет решений.

ОТВЕТ: при $a = 0$ решением служит объединение $(-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$; при $a = 2$ — $\emptyset$, при $a \neq 0$ и $a \neq 2$ — $\{a\}$.

Задача 13

УСЛОВИЕ. Для каждого значения a решите неравенство $x^3 > a$.

РЕШЕНИЕ. $x^3 > a \Leftrightarrow x > \sqrt[3]{a}$.

ОТВЕТ: для каждого значения a решением служит открытый луч $(\sqrt[3]{a}; +\infty)$.

Задача 14

УСЛОВИЕ. При всяком a решите неравенство $|7-x| \leq a$.

РЕШЕНИЕ. При $a < 0$ решений нет, поскольку левая часть неотрицательна. В случае $a \geq 0$ перейдем к равносильному неравенству и преобразуем его:

$$(x-7-a) \cdot (x-7+a) \leq 0 \Leftrightarrow 7-a \leq x \leq 7+a.$$

ОТВЕТ: при $a < 0$ решений нет; при $a = 0$ — $\{7\}$; при $a > 0$ множеством решений служит отрезок $[7-a; 7+a]$.

КОММЕНТАРИЙ. На мой взгляд, описывать частный случай $a = 0$ множеством $[7-a; 7+a]$ не очень красиво, поскольку точка не является частным случаем отрезка.

Задача 15

УСЛОВИЕ. При всяком a решите неравенство $\sqrt{x+2} \geq a+1$.

РЕШЕНИЕ. При $a \leq -1$ правая часть неположительна, а левая — неотрицательна, коль скоро существует. Значит, в этом случае неравенство равносильно $x \geq -2$. При $a > -1$ перейдем к эквивалентному неравенству:

$$x+2 \geq (a+1)^2 \Leftrightarrow x \geq a^2+2a-1.$$

ОТВЕТ: при $a \leq -1$ множеством решений служит луч $[-2; +\infty)$; при $a > -1$ — $[a^2+2a-1; +\infty)$.

Задача 16

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $(2)^x \geq a$ для всех значений параметра a .

РЕШЕНИЕ. При $a \leq 0$ неравенство верно при всех действительных x , поскольку показательная функция $f(x) = 2^x$ определена на $\mathbb{R}$ и принимает только положительные значения. Если же $a > 0$, то перейдем к равносильному неравенству

$$x \geq \log_2 a.$$

ОТВЕТ: при $a \leq 0$ — $\mathbb{R}$, при $a > 0$ множеством решений служит луч $[\log_2 a; +\infty)$.

Задача 17

УСЛОВИЕ. Для каждого значения a решите неравенство $\log_a x < 1$.

РЕШЕНИЕ. При $a \leq 0$ или $a = 1$ неравенство не имеет смысла. Рассмотрим функцию $f(x) = \log_a x$. Если $0 < a < 1$, то она является убывающей, и исходное неравенство эквивалентно неравенству

$$\log_a x < \log_a a \Leftrightarrow x > a.$$

В случае $a > 1$ $f(x)$ возрастает, поэтому

$$\log_a x < 1 \Leftrightarrow \log_a x < \log_a a \Leftrightarrow 0 < x < a.$$

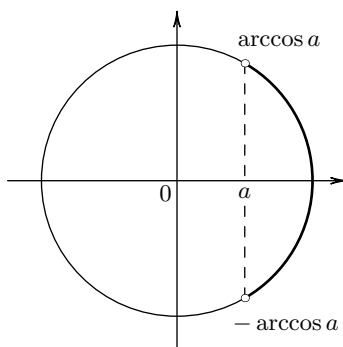
ОТВЕТ: при $a \leq 0$ или $a = 1$ неравенство не имеет смысла; при $0 < a < 1$ множеством решений неравенства служит открытый луч $(a; +\infty)$; при $a > 1$ — $(0; a)$.

Задача 18

УСЛОВИЕ. При каждом a решите неравенство $\cos x > a$.

РЕШЕНИЕ. Поскольку для функции $f(x) = \cos x$ областью определения $D(f) = \mathbb{R}$ имеем $E(f) = [-1; 1]$, то при $a \geq 1$ исходное неравенство решений не имеет; в случае $a < -1$ оно всегда верно; наконец, при $-1 \leq a < 1$ получим

$$\cos x > a \Leftrightarrow -\arccos a + 2\pi n < x < \arccos a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$



ОТВЕТ: при $a < -1$ множеством решений служит $\mathbb{R}$; при $-1 \leq a < 1$ — $(-\arccos a + 2\pi n; \arccos a + 2\pi n)$, $n \in \mathbb{Z}$; при $a \geq 1$ — $\emptyset$.

Задача 19

УСЛОВИЕ. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $x^2 - x + a = 0$ не имеет корней.

РЕШЕНИЕ. Квадратное уравнение $x^2 - x + a = 0$ не имеет корней, если и только если его дискриминант $D = (-1)^2 - 4a$ отрицателен:

$$1 - 4a < 0 \Leftrightarrow a > \frac{1}{4}.$$

ОТВЕТ: $\left(\frac{1}{4}; +\infty\right)$.

Задача 20

УСЛОВИЕ. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $ax^2 + 4x + 2 = 0$ имеет два различных корня.

РЕШЕНИЕ. При $a = 0$ уравнение имеет единственный корень:

$$4x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}.$$

При $a \neq 0$ оно является квадратным и имеет два различных корня, если и только если его дискриминант $D = 4^2 - 4 \cdot 2 \cdot a$ положителен:

$$16 - 8a > 0 \quad \Leftrightarrow \quad a < 2.$$

ОТВЕТ: $(-\infty; 0) \cup (0; 2)$.

Задача 21

УСЛОВИЕ. Найдите значения параметра m , при которых выражение $2mx^2 + (2m - 4)x + \frac{m}{2} + 3$ является полным квадратом.

РЕШЕНИЕ. При $m = 0$ условие не выполнено. При $m \neq 0$ исходное выражение является квадратным многочленом, который представим в виде полного квадрата, если и только если его дискриминант равен нулю:

$$\begin{aligned} (2m - 4)^2 - 4 \cdot \left(\frac{m}{2} + 3\right) \cdot 2m &= 0, \\ 4m^2 - 16m + 16 - 4m^2 - 24m &= 0, \\ -5m + 2 &= 0 \quad \Leftrightarrow \quad m = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

ОТВЕТ: $\frac{2}{5}$.

Задача 22

УСЛОВИЕ. При каких a уравнение $(2a - 1)x^2 + ax + 2a - 3 = 0$ имеет не более одного корня?

РЕШЕНИЕ. Если $a = \frac{1}{2}$, то уравнение сводится к линейному:

$$\frac{1}{2}x + 2 \cdot \frac{1}{2} - 3 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 4.$$

При $a \neq \frac{1}{2}$ уравнение является квадратным и имеет не более одного корня, если и только если его дискриминант неположителен:

$$a^2 - 4 \cdot (2a - 3)(2a - 1) \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad 15a^2 - 32a + 12 \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} a \geq \frac{16 + 2\sqrt{19}}{15}, \\ a \leq \frac{16 - 2\sqrt{19}}{15}. \end{cases}$$

Таким образом, исходное уравнение имеет не более одного корня в том и только в том случае, если $a \leq \frac{16 - 2\sqrt{19}}{15}$, или $a \geq \frac{16 + 2\sqrt{19}}{15}$, или $a = \frac{1}{2}$.

ОТВЕТ: $\left(-\infty; \frac{16 - 2\sqrt{19}}{15}\right] \cup \left\{\frac{1}{2}\right\} \cup \left[\frac{16 + 2\sqrt{19}}{15}; +\infty\right)$.

Задача 23

УСЛОВИЕ. При всех значениях a решите уравнение $x^2 - 2ax - 1 = 0$.

РЕШЕНИЕ. $D = 4a^2 + 4$ — дискриминант этого квадратного уравнения, и он является положительным при всех значениях параметра a . Поэтому решения уравнения всегда будут находится по известной формуле корней:

$$x = \frac{2a \pm \sqrt{4a^2 + 4}}{2} \quad \Leftrightarrow \quad x = a \pm \sqrt{a^2 + 1}.$$

ОТВЕТ: $\{a \pm \sqrt{a^2 + 1}\}$ — при любых значениях a .

Задача 24

УСЛОВИЕ. Для всякого параметра a решите уравнение $(a-1)x^2 - 2ax + 2a - 2 = 0$ относительно x .

РЕШЕНИЕ. При $a = 1$ уравнение принимает вид

$$-2x + 2 - 2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0.$$

При $a \neq 1$ уравнение является квадратным. Найдем его дискриминант:

$$D = 4a^2 - 8(a-1)^2 = -4a^2 + 16a - 8 = -4 \left(a - \left(2 - \sqrt{2} \right) \right) \left(a - \left(2 + \sqrt{2} \right) \right).$$

Поэтому при $a > 2 + \sqrt{2}$ или $a < 2 - \sqrt{2}$ решений нет; при $a = 2 \pm \sqrt{2}$ уравнение имеет единственное решение

$$x = \frac{a}{a-1};$$

при $2 - \sqrt{2} < a < 2 + \sqrt{2}$ и $a \neq 1$ уравнение имеет два различных корня:

$$x = \frac{a \pm \sqrt{-a^2 + 4a - 2}}{a-1}.$$

ОТВЕТ: при $a = 1 - \{0\}$; при $a = 2 \pm \sqrt{2} - \left\{ \frac{a}{a-1} \right\}$; при $2 - \sqrt{2} < a < 2 + \sqrt{2}$ и $a \neq 1 - \left\{ \frac{a \pm \sqrt{-a^2 + 4a - 2}}{a-1} \right\}$; в остальных случаях решений нет.

Задача 25

УСЛОВИЕ. При каких p отношение корней уравнения $x^2 + px - 16 = 0$ равно -4 ?

РЕШЕНИЕ. Поскольку $D = p^2 + 64$ положителен, уравнение всегда имеет два различных корня x_1, x_2 . Перейдем к эквивалентной задаче, воспользовавшись теоремой Виета:

$$\begin{cases} x_1 = -4x_2, \\ x_1 \cdot x_2 = -16, \\ x_1 + x_2 = -p \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -4x_2, \\ -4x_2^2 = -16, \\ -3x_2 = -p \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -4x_2, \\ x_2 = \pm 2, \\ p = \pm 6. \end{cases}$$

ОТВЕТ: при $p = \pm 6$.

Задача 26

УСЛОВИЕ. При каких a один положительный корень уравнения $9x^2 - 18(a-1)x - 8a + 24 = 0$ вдвое больше другого?

РЕШЕНИЕ. Предполагая, что уравнение имеет два положительных корня x_1 и x_2 ($x_1 > x_2$), воспользуемся теоремой Виета:

$$\begin{cases} x_1 = 2x_2, \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{24-8a}{9}, \\ x_1 + x_2 = 2(a-1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 18x_2^2 = 24 - 8a, \\ 3x_2 = 2(a-1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 9x_2^2 = 12 - 4a, \\ 9x_2^2 = 4a^2 - 8a + 4. \end{cases}$$

Из последней системы следует уравнение

$$12 - 4a = 4a^2 - 8a + 4 \quad \Leftrightarrow \quad 4a^2 - 4a - 8 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} a = -1, \\ a = 2. \end{cases}$$

Остается проверить наличие двух положительных корней уравнения. При $a = -1$ получим

$$9x^2 + 36x + 32 = 0,$$

и это уравнение не может иметь положительных корней. При $a = 2$ имеем

$$9x^2 - 18x + 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{3}, \\ x = \frac{4}{3}. \end{cases}$$

Следовательно, $a = 2$ — единственное значение, удовлетворяющее условию задачи.

ОТВЕТ: при $a = 2$.

Задача 27

УСЛОВИЕ. При каких a сумма корней уравнения $x^2 - 2a(x - 1) - 1 = 0$ равна сумме квадратов корней?

РЕШЕНИЕ. Перепишем это квадратное уравнение в виде $x^2 - 2ax + 2a - 1 = 0$ и найдем его дискриминант, деленный на 4:

$$\frac{D}{4} = a^2 - 2a + 1 = (a - 1)^2.$$

Отсюда следует, что дискриминант неотрицателен и уравнение всегда имеет решения. Если x_1, x_2 — корни уравнения (в том числе допустима ситуация $x_1 = x_2$), то условие задачи отражает соотношение

$$x_1 + x_2 = x_1^2 + x_2^2 \Leftrightarrow x_1 + x_2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2.$$

По теореме Виета $x_1 + x_2 = 2a$, $x_1x_2 = 2a - 1$, отсюда

$$2a = (2a)^2 - 2(2a - 1) \Leftrightarrow 2a^2 - 3a + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1, \\ a = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

ОТВЕТ: при $a = 1$ или $a = \frac{1}{2}$.

КОММЕНТАРИЙ. Напомню, что в заданиях 27, 28, 30, 31, 45 используются слова «корней», «корни», но при этом допускается, что соответствующие уравнения могут иметь единственное решение (x_0), т.е. два совпадающих корня. В таком случае суммой корней, например, мы называем выражение $x_0 + x_0$.

Задача 28

УСЛОВИЕ. При каких a сумма квадратов корней уравнения $x^2 + ax + a^2 - 3 = 0$ максимальна?

РЕШЕНИЕ. Предполагая, что существуют корни этого уравнения x_1, x_2 , воспользуемся формулой квадрата суммы и теоремой Виета:

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = (-a)^2 - 2(a^2 - 3) = -a^2 + 6.$$

Выражение $-a^2 + 6$ принимает наибольшее значение при $a = 0$, причем для такого значения a исходное уравнение принимает вид $x^2 - 3 = 0$ и имеет два корня. Следовательно, только $a = 0$ удовлетворяет условию задачи.

ОТВЕТ: при $a = 0$.

Задача 29

УСЛОВИЕ. При каких a разность корней уравнения $2x^2 - (a + 1)x + a + 3 = 0$ равна 1?

РЕШЕНИЕ. Предположим, что это уравнение имеет корни x_1, x_2 ($x_1 > x_2$), причем $x_1 - x_2 = 1$, тогда по теореме Виета с учетом условия $(x_1 - x_2)^2 = 1^2$ имеем цепочку соотношений:

$$(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \frac{(a + 1)^2}{2^2} - 4 \cdot \frac{a + 3}{2} = 1.$$

Последнее соотношение приводится к виду

$$(a+1)^2 - 8(a+3) = 4 \Leftrightarrow a^2 - 6a - 27 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = -3, \\ a = 9. \end{cases}$$

При каждом из этих значений исходное уравнение действительно имеет два различных корня, поскольку его дискриминант $D = a^2 - 6a - 23$ оказывается положительным.

ОТВЕТ: при $a = -3$ или $a = 9$.

Задача 30

УСЛОВИЕ. При каком целом значении параметра b корни уравнения $5x^2 + bx - 28 = 0$ удовлетворяют уравнению $5x_1 + 2x_2 = 1$?

РЕШЕНИЕ. Предположим, что уравнение имеет корни x_1, x_2 , тогда по теореме Виета и условию задачи имеем систему

$$\begin{cases} x_1 x_2 = -\frac{28}{5}, \\ 5x_1 + 2x_2 = 1, \\ x_1 + x_2 = -\frac{b}{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_2 = -\frac{56}{5x_1}, \\ 5x_1 - \frac{56}{5x_1} = 1, \\ b = -(5x_1 + 5x_2) \end{cases} \Rightarrow (5x_1)^2 - (5x_1) - 56 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 5x_1 = -7, \\ 5x_1 = 8. \end{cases}$$

Если $5x_1 = -7$, то $x_2 = 4$ и оба корня действительно служат решениями исходного уравнения, а $b = -13$. Если $5x_1 = 8$, то $x_2 = -\frac{7}{2}$ и $b = -(8 - 5 \cdot \frac{7}{2}) \notin \mathbb{Z}$, поэтому условию задачи удовлетворяет только $b = -13$.

ОТВЕТ: при $b = -13$.